
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Escuela de Física — Facultad de Ciencias
Doctorado en Física

Revisión técnica de la superficie óptica del PMT

Informe técnico

“Simulación WCD en Geant4”

Autor

Propuesta de revisión para MEIGA
wcd-nacl-crns-simulations

11 de septiembre de 2026

1. Alcance

Se revisaron los archivos `Materials-mejorado-optica-Tyvek-RINDEX(1).cc` y `SaltyWCD-mejorado-optica-Tyv`. El análisis cubre la ventana de borosilicato, la interfaz medio-PMT, la fotocátodo, la eficiencia cuántica, la reflexión y el mecanismo de registro de fotones ópticos. No se ejecutaron simulaciones ni se modificó un repositorio externo.

2. Conclusión ejecutiva

La implementación actual no constituye un modelo físico completo de una superficie de PMT. El material denominado `Pyrex` tiene índice de refracción constante $n = 1.47$, pero una longitud de absorción de $0.0005 \text{ mm} = 0.5 \mu\text{m}$. En la geometría, toda la media elipsoide sólida se construye con ese material y se declara sensible. Por tanto, el volumen se comporta prácticamente como un absorbente negro, no como una ventana de vidrio seguida de una fotocátodo.

No se encontró una `G4OpticalSurface` específica del PMT, ni propiedades `EFFICIENCY` o `REFLECTIVITY` para la fotocátodo. Tampoco existe una interfaz explícita medio detector-PMT. La salinidad sí cambia el `RINDEX` del medio y por ello cambiaría las pérdidas de Fresnel frente a una ventana real; sin embargo, la parametrización actual impide estudiar de forma separada transmisión por vidrio, reflexión en fotocátodo y detección.

3. Hallazgos

Elemento	Estado encontrado	Evaluación
<code>RINDEX</code> de <code>Pyrex</code>	Dos puntos, 2–4 eV, $n = 1.47$ constante	Útil sólo como aproximación gruesa. No reproduce dispersión espectral y no cubre completamente la malla del agua hasta 4.136 eV.
<code>ABSLENGTH</code> de <code>Pyrex</code>	$0.5 \mu\text{m}$ constante	Incorrecta para una ventana de borosilicato. Implementa deliberadamente un absorbente superficial mediante una propiedad de volumen.
Geometría	Media elipsoide sólida de <code>Pyrex</code>	No separa pared de vidrio, vacío interno y capa de fotocátodo. El espesor óptico no corresponde al espesor de una ventana.
Superficie de fotocátodo	Ausente	No hay tipo, acabado, reflectividad ni eficiencia cuántica espectral.
Detector sensible	<code>logPMT</code> usa <code>G4MPMTAction</code>	Puede contar fotones que entran o pasos dentro del volumen, pero su semántica no está disponible en los archivos revisados. Es crítico auditarlo antes de usar <code>EFFICIENCY</code> .

Elemento	Estado encontrado	Evaluación
Posición/orientación	Elipsoide truncado entre $-z$ y 0, colocado en la parte superior del agua	Coherente con una cara curva orientada hacia abajo. El desplazamiento de 0.1 mm evita coincidencia exacta, pero debe verificarse con CheckOverlaps .
Dependencia con NaCl	Cuatro materiales con diferentes RINDEX	La respuesta angular de Fresnel depende automáticamente del medio. La QE propia de la fotocátodo no debe cambiar con NaCl salvo que existan medidas específicas; lo que sí cambia es la probabilidad de llegada y transmisión en la interfaz.

4. Por qué no se sustituyeron números sin datos

Cambiar $0.5\mu\text{m}$ por una longitud arbitraria o inventar una curva de QE produciría resultados no trazables. Para una implementación científica deben aportarse: modelo exacto del PMT, curva de QE o eficiencia de detección frente a longitud de onda, reflectividad de la fotocátodo y transmisión/absorción de la ventana. Si la curva del fabricante se digitaliza desde una gráfica, debe guardarse el CSV, la referencia, la versión y la incertidumbre de digitalización.

5. Arquitectura de corrección propuesta

5.1. Geometría

Construir tres regiones: (1) una cáscara delgada de borosilicato, obtenida como diferencia de dos elipsoides; (2) el interior del tubo, normalmente vacío; y (3) una fotocátodo delgada o, preferiblemente, una superficie de frontera sobre la cara interna relevante. La fracción activa del 90% mencionada en el código debe implementarse geométricamente o eliminarse del comentario.

5.2. Ventana

La tabla del vidrio debe contener **RINDEX(E)** y **ABSLLENGTH(E)** medidos o documentados, en orden creciente de energía y cubriendo toda la banda de fotones. La interfaz agua/solución-vidrio puede ser **dielectric_dielectric**, **polished**. En esta frontera Geant4 calcula reflexión y refracción de Fresnel usando los índices de ambos medios; por ello no se debe duplicar la reflectividad de Fresnel con una tabla ad hoc.

5.3. Fotocátodo

La fotocátodo puede representarse como **dielectric_metal**, acabado **polished**, con **REFLECTIVITY(E)** y **EFFICIENCY(E)**. En Geant4, **EFFICIENCY** es la fracción detectada de los fotones que no son reflejados; no debe confundirse automáticamente con una QE tabulada respecto a fotones incidentes. Si $QE_{\text{inc}}(E)$ es la probabilidad por fotón incidente y $R(E)$ la reflectividad, la conversión compatible es

$$\text{EFFICIENCY}(E) = \frac{QE_{\text{inc}}(E)}{1 - R(E)},$$

siempre que el cociente esté entre 0 y 1 y que el modelo experimental emplee esa convención. De lo contrario debe implementarse una aceptación explícita.

5.4. Registro de detección

Antes de activar la superficie se debe escoger un único método:

1. detectar el estado `Detection` de `G4OpBoundaryProcess` en una acción de pasos; o
2. invocar el detector sensible desde el proceso de frontera, si la versión de Geant4 y la configuración del proyecto lo permiten; o
3. dejar pasar el fotón al volumen sensible y aplicar allí una sola curva de aceptación.

Mezclar estos métodos puede producir doble conteo; una superficie que absorbe el fotón antes de entrar puede también volver inalcanzable a `G4MPMTPAction`.

6. Cambios de código requeridos

Archivo	Cambio
<code>Materials.cc/.h</code>	Separar propiedades del vidrio y de la fotocátodo; declarar la superficie del PMT; validar tamaños, orden y dominio de las tablas.
<code>SaltyWCD.cc/.h</code>	Crear cáscara, interior y frontera; conservar la orientación; guardar punteros físicos necesarios para <code>G4LogicalBorderSurface</code> ; comprobar solapamientos.
<code>G4MPMTPAction.cc/.h</code>	Confirmar qué paso cuenta, si elimina el fotón y si ya aplica QE/CE. Adaptarlo a un único mecanismo de detección.
<code>G4WCDSteppingAction.cc/.h</code>	Si se escoge detección de frontera, leer <code>G4OpBoundaryProcessStatus::Detection</code> , verificar el nombre/copia del PMT y registrar exactamente un fotoelectrón.
Lista de física	Confirmar <code>G4OpticalPhysics</code> , Cherenkov, absorción, Rayleigh/Mie y <code>G4OpBoundaryProcess</code> ; revisar parámetros ópticos globales.
Macros	Fuente monoenergética/monocromática de <code>opticalphoton</code> , barridos de energía y ángulo, semillas, verbosidad y número de eventos.
Clases de datos	Revisar <code>OptDevice</code> , <code>Detector</code> , <code>Event</code> y la salida para distinguir fotones incidentes, reflejados, absorbidos y fotoelectrones.
Construcción/acciones	Verificar registro de detector, acciones por hilo y compatibilidad multithreading.

7. Pruebas mínimas de aceptación

Para cada medio (agua, 2.5%, 5% y 10% NaCl), lanzar fotones ópticos monocromáticos normales y oblicuos a la ventana. Registrar N_{inc} , N_{refl} , N_{trans} , N_{abs} y N_{det} . Exigir cierre estadístico

$$N_{\text{inc}} = N_{\text{refl}} + N_{\text{trans}} + N_{\text{abs}} + N_{\text{det}}$$

según las fronteras definidas. Comprobar límites: QE=0, QE=1, R=0 y R=1; luego comparar Fresnel contra cálculo analítico. Finalmente ejecutar la geometría completa y verificar que ningún track se cuenta dos veces.

8. Estado de los dos archivos entregados

No se efectuó una sustitución numérica especulativa en los dos archivos fuente. El cambio científicamente correcto no queda autocontenido en ellos: depende de `Materials.h`, de la geometría interna del PMT y, de manera decisiva, de `G4MPMTAction`. Los archivos actuales deben considerarse un modelo idealizado de absorbente sensible, no una simulación validada de superficie de PMT. El parche debe integrarse sólo después de recuperar esos archivos y la curva óptica del PMT seleccionado.

9. Resumen listo para commit

```
docs(pmt): document optical-surface audit and required detector model

- identify sub-micron Pyrex absorption length as an idealized black absorber
- document missing photocathode EFFICIENCY and REFLECTIVITY
- define window/photocathode geometry and boundary-model requirements
- explain NaCl dependence through medium-to-window Fresnel transmission
- list G4MPMTAction, stepping action, physics list and macro audits
- specify four-medium optical-photon validation matrix
```

10. Referencias técnicas

Geant4 Collaboration, *Book for Application Developers*, sección de procesos ópticos y fronteras:

https://geant4.web.cern.ch/documentation/pipelines/master/bfad_html/ForApplicationDevelopers/TrackingAndPhysics/physicsProcess.html

Geant4 Collaboration, implementación de `G4OpBoundaryProcess`:

<https://github.com/Geant4/geant4/blob/master/source/processes/optical/src/G4OpBoundaryProcess.cc>